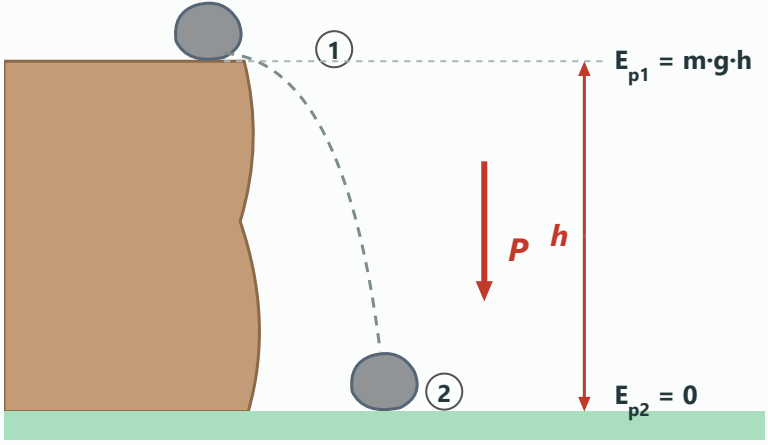
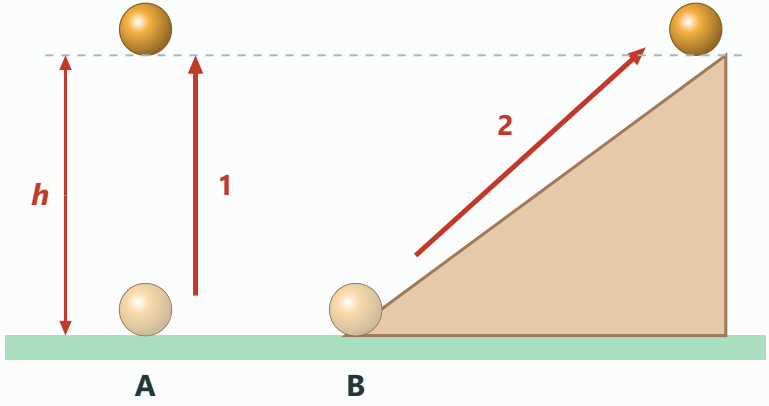
Caída y subida de una roca



Al caer, el peso realiza un trabajo $W = m \cdot g \cdot h$ y la energía potencial disminuye. Para subirla hay que hacer ese mismo trabajo.

No depende del camino



Las dos pelotas, de igual masa, suben a la misma altura h por caminos distintos: ganan la misma energía potencial, $E_p = m \cdot g \cdot h$.